시간은 어떻게 생겨나는가

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.22906313

Chujia Kuang（邝楚嘉）

독립연구자, 중국 광둥성 제양

교신저자(Corresponding author): Chujia Kuang, 독립연구자, 중국 광둥성 제양. Correspondence: kuangchujia.com/contact

요지

하루에는 24시간이 있다고 하며, 시계도 그 숫자대로 간다. 그 숫자는 정확하지 않다. 지구가 한 바퀴 자전하는 것을 항성에 대고 재면 23시간 56분 4초가 걸리며, 모자라는 4분은 지구가 궤도를 따라 나아가는 운동에 먹힌다. 그래서 태양이 다시 머리 위로 돌아오는 것은 지구가 조금 더 돌고 나서이다. 두 가지 말은 모두 옳으며, 다만 세는 것이 다를 뿐이다. 이 글은 시간이 어디에서 오는가를 묻고, 그것은 결코 만들어지지 않았다고 답한다. 시간이란 사람이 몇 가지 주기 운동에 대고 기록한 읽음이다. 초가 세슘133 원자의 진동으로 정의되는 것은, 끝없이 반복하는 운동만이 자가 될 수 있기 때문이다. 한(漢)의 문헌은 이미 그렇게 말한다. 『시자(尸子)』『장자(莊子)』『묵자(墨子)』는 정지를 운동만큼이나 단단히 시간에 묶었다. 이어서 세 개의 자——날·달·해——가 각각의 운동에 대어진다. 셋 모두 정수가 아닌 읽음을 내놓고, 역법(曆法)의 어려움은 모두 이 나머지에서 생겨난다. 같은 운동도 태양·달·항성(恒星) 가운데 무엇에 대고 재는가에 따라 다른 숫자를 낸다. 한 회귀년(回歸年)은 365.2422태양일이지만, 항성일로는 366.2422일이 된다. 그 나머지는 1461일의 주기와 별이 매일 밤 4분씩 어긋나는 것에서 보이듯, 땅 위에서 세어졌다. 마지막으로, 지구의 자전은 조석 마찰로 느려지고 있어, 협정세계시를 맞추는 데 윤초(閏秒)가 필요하다. 이 글은 서술에 그치며 예측의 주장을 담지 않는다.

키워드: 시간; 주기 운동; 항성일; 태양일; 회귀년(回歸年); 세차(歲差); 윤초(閏秒)

「하루는 24시간。」

누구나 그렇게 말하고, 시계도 그렇게 간다.

그러나 그것은 정확하지 않다.

지구가 한 바퀴 자전하는 데(이 순간부터 원래 마주하던 방위로 돌아올 때까지) 걸리는 시간은 23시간 56분 4초이다. 24시간보다 4분 가까이 짧다.

모자라는 이 4분은 사라진 것이 아니다. 또 하나의 운동에 먹혔다. 지구는 자전하면서 동시에 앞으로 나아간다. 한 바퀴를 다 돌았을 때 태양은 이미 원래 자리에 없고, 태양이 다시 머리 위로 돌아오려면 지구는 조

금 더 돌아야 한다.

하루에 조금씩 더 도는 것, 그만큼이 이 4분이다.

그래서 「하루는 24시간」과 「지구가 한 바퀴 도는 것은 23시간 56분」은 두 말 모두 옳다. 다만 세는 것이 같은 것이 아닐 뿐이다.

한 걸음 더 내려가 보자. 시간은 대체 어디에서 오는가.

1. 자가 될 수 있는 것은 주기 운동뿐

우리는 시간을 일종의 사물처럼 여기곤 한다. 강물처럼 스스로 흐르고, 시계는 다만 그 얼마나 흘렀는지를 재는 것이라고.

그러나 현대의 정의에서는 그렇지 않다. 가장 단단한 예가 「초」이다.

1967년, 제13차 국제도량형총회는 「초」를 다시 정의했다.

> 1초는 세슘-133 원자 바닥상태의 두 초미세 준위 사이의 전이에 대응하는 복사의 9 192 631 770주기의 지속시간이다.

이 정의는 지금도 쓰인다. 2018년 국제단위계가 대개정을 했을 때에도 「초」는 여전히 이 진동수 위에 놓였고, 다만 표기 방식이 바뀌었을 뿐이다.

여기 한 가지, 곰곰이 생각해 볼 만한 세부가 있다. 왜 하필 어떤 원자의 진동을 골라 「1초」의 길이를 정의하는가.

자가 될 수 있는 것은, 거듭거듭 반복하는 운동뿐이기 때문이다.

달이 지구를 한 바퀴 돌고, 지구가 태양을 한 바퀴 돌고, 지구가 스스로 한 바퀴 자전하고, 원자 속 전자가 두 준위 사이를 오간다. 그것들은 모두 주기이며, 한동안 지나면 다시 시작된다. 언젠가 더는 반복하지 않게 되면, 그것은 더 이상 자가 될 수 없다.

그래서 「시간」은 발견된 어떤 것이 아니다. 사람이 몇 가지 주기 운동에 대고 기록한 읽음이다.

그렇다면, 어느 운동인가.

2. 이천 년 전, 중국인은 이미 이렇게 말했다

먼저 「宇」와 「宙」부터.

선진(先秦)의 사람들은 공간과 시간을 합쳐 「宇宙」라 불렀다. 이 말은 오늘날에도 쓰이지만, 본래의 뜻은 지금보다 훨씬 실질적이었다.

> 「天地四方曰宇，往古来今曰宙。」——《尸子》

「宇」는 천지사방, 그것이 공간이고, 「宙」는 왕고래금, 그것이 시간이다.

『회남자(淮南子)·제속훈(齊俗訓)』은 거의 같은 말을 한다. 「往古来今谓之宙，四方上下谓之宇。」

『장자(莊子)·경상초(庚桑楚)』는 다른 각도에서 말한다.

> 「有实而无乎处者，宇也；有长而无本剽者，宙也。」

공간은 실재하는데 고정된 자리를 찾을 수 없다. 시간은 계속 늘어나는데 머리도 꼬리도 찾을 수 없다.

(한 가지 밝혀 둔다. 『시자(尸子)』의 원본은 오래전에 흩어져 사라졌고, 지금의 책은 후인이 모은 집본(輯本)이다. 이 구절은 『세설신어(世說新語)·배조(排調)』의 주에 인용되어 있으므로, 인용할 때는 그 점을 분명히 밝혀야 한다.)

한 걸음 더 나아간 것이 묵가(墨家)다.

『묵자(墨子)·경상(經上)』에 두 구절이 있어, 나란히 놓고 보면 흥미롭다.

> 「久，弥异时也。」「宇，弥异所也。」「动，或徙也。」「止，以久也。」

첫 구절은 말한다. 「久」, 곧 시간은 여러 다른 시각을 모두 하나로 꿰는 것. 「宇」는 여러 다른 곳을 모두 하나로 꿰는 것이다.

둘째 구절이 더욱 관건이다. 「或」은 옛 「域」 자이므로, 「动，或徙也」의 뜻은 운동이란 곧 위치 영역의 옮김이라는 것이다. 그리고 「止，以久也」의 뜻은 정지도 또한 시간(「久」)으로 재야 한다는 것이다.

이천 년 전 사람들은 이미 꿰뚫어 보았다. 시간을 떠나서는 「정지」조차 말할 수 없다. 운동과 정지는 양쪽 끝이 모두 시간에 걸려 있다.

이것은 오늘날 물리학의 방향과 같으며, 다만 옛사람이 다섯 글자로 다 말했을 뿐이다.

긍정적인 증거를 한 곳 더 보자. 『상서(尚書)·요전(堯典)』은 요(堯)의 명을 기록한다.

> 「钦若昊天，历象日月星辰，敬授民时。」

「历象」은 관측과 추산, 「敬授民时」는 계산해 낸 시절을 백성에게 반포하는 것이다. 시절은 하늘에서 떨어지는 것이 아니라, 일월성신의 운동에서 읽어 내어 다시 전해야 하는 것이다. 이 한 구절은, 대체로 그 뒤 모든 역법의 총강이다.

3. 세 개의 자, 모두 운동

가장 오래된 시간 단위들은, 어느 하나도 사람이 「만든」 것이 아니며, 모두 「세어 낸」 것이다.

단위	어떤 운동을 세는가	읽음
하루	지구의 자전 한 바퀴(태양에 대고 센다)	1 평태양일 = 24시간
한 달	달의 차고 기욺 한 바퀴(월상(月相)에 대고 센다)	1 삭망월(朔望月) ≈ 29.53일
한 해	지구의 태양 주회 한 바퀴(춘분점에 대고 센다)	1 회귀년 ≈ 365.2422일

세 운동, 세 단위. 먼저 운동이 있고, 그다음에 단위가 온다. 먼저 단위가 있어 그것을 운동에 끼워 맞추는 것이 아니다.

그러나 세 개의 자에는 공통된 결함이 있다. 세어 내도 어느 것도 정수가 되지 않는다.

한 해는 365일 꼭대기가 아니다. 한 달은 29일 반 꼭대기가 아니다. 하루도 24시간 꼭대기가 아니다.

역법이 태어난 첫날부터 상대해 온 것이 이 나머지들이다. 앞의 여러 편에서 다룬 입춘(立春)·절기(節氣)·정월(正月)도 뿌리는 여기에 있다.

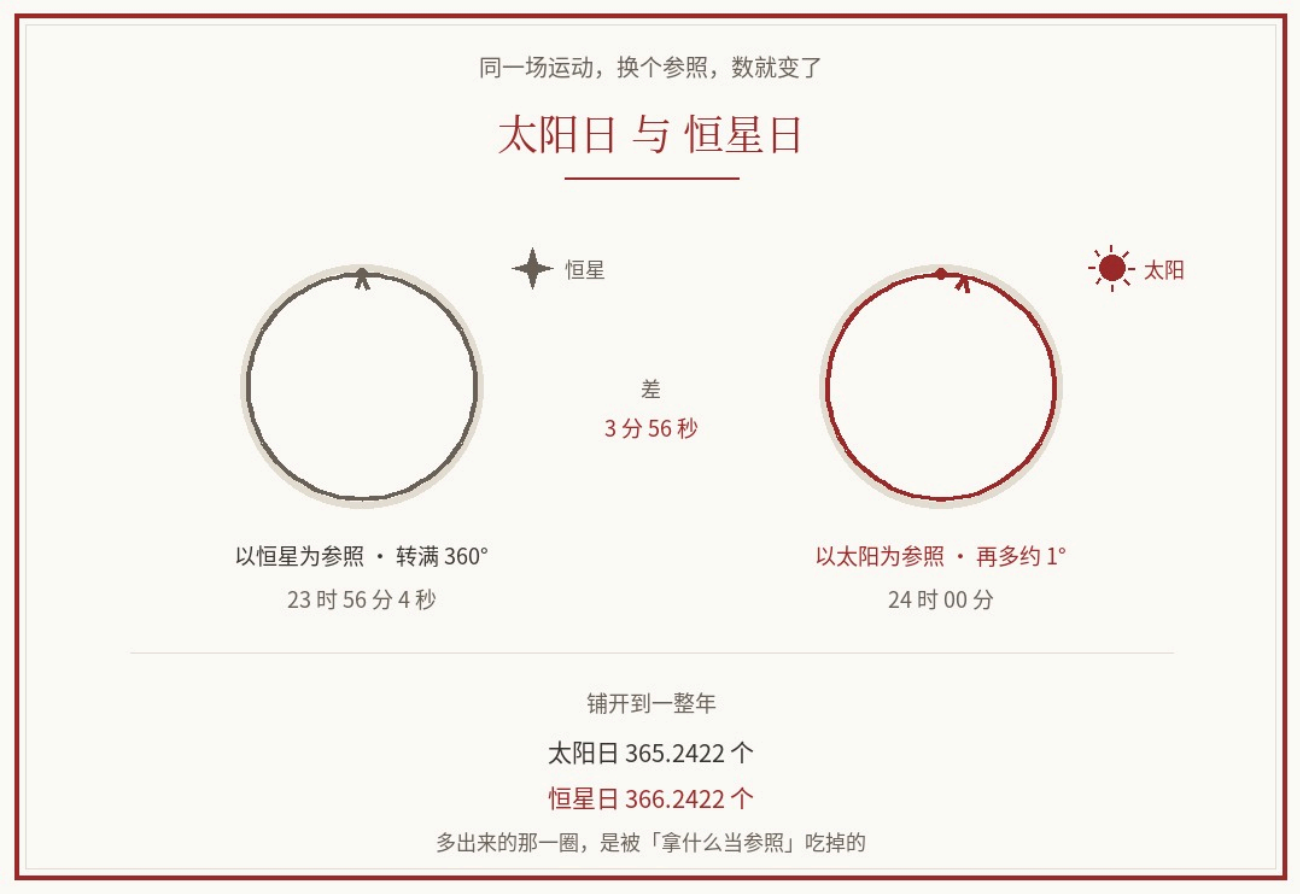
4. 같은 운동도 기준을 바꾸면 수가 달라진다

이 단락이 온 편에서 가장 요긴한 곳이다.

운동을 세려면 먼저 「움직이지 않는」 것을 기준으로 찾아야 한다. 그러나 기준이 다르면 세어 나오는 수도 달라진다. 같은 운동이 여러 개의 시간으로 보고된다.

단위	태양·월상에 대고 세기	항성에 대고 세기	차
하루	평태양일 = 24시간	평항성일 = 23시간 56분 4초	약 3분 56초
한 달	삭망월 = 29.53059일	항성월 = 27.32166일	약 2.21일
한 해	회귀년 = 365.24220일	항성년 = 365.25636일	약 20분 24초

(차의 끝자리는 출처마다 조금씩 차이가 있다. 태양일과 항성일의 차 하나만 보아도, 3분 56초라 쓰는 곳도 있고 3분 57초라 쓰는 곳도 있다.)



태양에 대고 세면 왜 하루가 오히려 더 긴가. 이치는 한마디다.

지구는 자전하면서 동시에 앞으로 나아간다.

한 바퀴를 다 돌아 원래 방위로 돌아올 무렵, 태양은 이미 궤도 위를 약 1도 앞으로 옮겨 있다. 지구는 그만큼 더 돌아야 하고, 그래야 태양이 다시 머리 위로 돌아온다.

그러므로 태양일 = 자전 한 바퀴 + 약 1도를 더 도는 그 잠깐.

이것을 한 해로 밀어 넣으면, 직관에 반하는 수가 나온다.

> 한 회귀년에 태양일은 365.2422개 있고, 항성일은 366.2422개 있다.

즉, 이 한 해 동안 지구는 실로 366바퀴 남짓 자전했다. 그러나 우리가 지나온 것은 365일 남짓에 불과하다.

남는 그 한 바퀴는 계산 착오가 아니다. 「무엇을 기준으로 삼는가」에 먹힌 것이다. 하루가 3분 56초를 먹고, 365일 쌓이면 꼭 한 바퀴가 된다.

이 층은 앞에서 말한 「왜 세 가지 역법이 있는가」도 정리해 준다. 세 역법은 어느 것도 계산을 틀리지 않았다. 다만 각자가 잡은 기준이 다를 뿐이다. 태양을 기준으로 잡으면 「해」의 리듬이 얻어지고, 항성을 기준으로 잡으면 「날」의 리듬이 얻어지고, 월상을 기준으로 잡으면 「달」의 리듬이 얻어진다.

5. 그 나머지들은 땅 위에서 세어졌다

나머지는 옛사람이 하루하루 세어 낸 것이다.

해를 예로 들자. 옛사람은 장기간 관측하여, 해 그림자가 제자리로 돌아와 앞번과 겹칠 때 그 사이가 1461일, 꼭 사 년임을 알아냈다. 4로 나누면 한 해는 365.25일이다.

그럼 남는 1일은 어떻게 하는가. $1461 = 365 \times 4 + 1$, 이 남는 하루가 윤일(閏日)이다.

윤일이 왜 사 년에 한 번인가, 답은 여기에 있다. 공식 안에 있지 않다.

다음, 그 3분 56초. 하루에 이만큼씩 어긋나는 것이 365일 쌓이면 꼭 하루가 되고, 이것이 그 남는 366번째 바퀴이다. 이 셈은 맞아떨어진다.

또 하나, 고개만 들면 보이는 일이 있다. 같은 별이 매일 밤 뜨는 시각이 전날보다 약 4분 이르다.

하루의 4분은 눈에 띄지 않는다. 그러나 한 달이면 두 시간, 한 해가 되면 별하늘 전체가 한 바퀴 바뀌어 버린다. 사계절의 성상(星象)이 변하는 것은 그 뿌리가 이 3분 56초에 있다.

6. 운동이 변하면 시간도 따라 변한다

시간이 정말 운동의 읽음이라면, 더 아래의 한 층이 있다. 운동 자체가 변하고 있으니, 시간도 따라 변해야 한다.

이 일은 천문학에서 이미 측정되었다.

지구의 자전은 서서히 느려지고 있다. 주된 원인은 조석 마찰이다. 달의 인력이 바닷물을 끌어올리고, 태양도 한몫한다, 다만 더 작다. 조수가 해저를 갈아 지나갈 때 마찰을 동반하는데, 그것은 지구의 자전에 브레이크를 밟는 것과 같다.

얼마나 느려지는가. 대략 백 년마다 하루가 2밀리초 가까이 길어진다. (값은 출처마다 조금씩 다르며, 대략 1.7에서 2밀리초 사이이다. 이것은 자릿수의 문제이고, 소수점까지 확정된 값은 아니다.)

2밀리초는 오늘날 사람에게는 들리지 않는다. 그러나 지질 시간 속에 놓으면 놀랍다. 한 연구에 따르면, 공룡 시대의 하루는 약 23.5시간밖에 되지 않았다.

그래서 「윤초」가 생겼다.

원자시계의 초 길이는 일정하고, 지구의 자전은 그렇지 않다. 둘은 제각기 가고, 오래 지나면 벌어진다. 1972년부터 국제적으로 합의되었다. 차가 크게 벌어지면 협정세계시에 1초를 더해, 차를 0.9초 이내로 눌러 둔다는 것이다.

1972년부터 지금까지 모두 27회 더해졌고, 그때마다 1초를 더했으며, 한 번도 뺀 적이 없다. 모두 「더함」이라는 것이 바로 지구가 느려지고 있음을 말해 준다.

2022년, 제27차 국제도량형총회는 결의를 채택했다. 늦어도 2035년까지 윤초를 도입하지 않기로.

더 느린 층이 또 하나 있다. 운동의 방향 자체도 기울고 있다.

지구의 자전축은 공간 속에 원뿔면을 그리며, 춘분점은 해마다 서쪽으로 물러난다. 같은 별이 이천 년 전에 가리키던 방위를, 오늘은 더 이상 가리키지 못한다. 이 일을 세차라 한다. 너무 느려서, 앞의 여러 편은 줄곧 건드리지 않았다. 더 뒤에 전문 한 편에서 다룬다.

결말

이야기를 처음의 물음으로 되돌리자. 시간은 어떻게 생겨나는가.

그것은 만들어지지 않았다. 사람이 몇 가지 운동에 대고 기록한 읽음이다.

지구가 스스로 한 바퀴 돌면 하루, 달이 차고 기움 한 바퀴면 한 달, 지구가 태양을 한 바퀴 돌면 한 해.

먼저 운동이 있고, 뒤에 눈금이 온다. 운동은 본래부터 있었다. 눈금은 사람이 더한 것이다.

옛사람은 이 읽음들을 기록하고, 맞추고, 토막으로 잘라, 그렇게 해서 처음으로 역법이 생겼다. 그리고 오늘 우리 시계 위의 가지런한 24시간은, 실은 고르게 다듬어진 자이다. 진짜 태양은 고르지 않게 나아가고, 「평태양」이 그것을 대신 고르게 다듬는다. 앞에서 시계 시간과 진태양시를 말한 편에서 이른 「하나는 고르지 않고, 하나는 고르다」가 바로 이것이다. 여기서의 항성일과 태양일은, 같은 한 집안 안의 또 한 쌍의 차이다.

더 뒤에 말할 것은, 하늘의 저 몇 개의 길이다. 태양이 가는 길, 달이 가는 길, 시간을 재는 데 쓰는 저 길.

邝楚嘉의 註

이 주제를 쓴 것은, 먼저 「시간」이라는 두 글자를 땅에 내려놓고 싶었기 때문이다. 그것은 쌓아 둘 수 있는 물건이 아니라, 사람이 몇 가지 주기 운동에 대고 기록한 읽음이다. 이 한 층을 읽어 내면, 돌아보아 앞의 여러 편에 내력이 생긴다. 입춘이 왜 한순간에 지나지 않는지, 정월이 왜 몇 번이나 바뀌었는지, 절기가 왜 해마다 몇 시간씩 어긋나는지, 그 나머지들은 모두 여기에서 자라난 것이다.

텍스트에 대하여

이 글은 통속적인 해설이며, 독자적인 연구를 주장하지 않는다. 인용한 천문 상수는 표준적인 값이다. 이 한국어판은 중국어 원문과 같은 글의 다른 언어판으로서 함께 공개하는 것이다. 저자의 이름은 邝楚嘉, Chujia Kuang. 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide)이다.

선언

자금 지원. 이 연구는 외부의 자금 지원을 받지 않았다.

이해 상충. 저자에게 신고할 이해 상충은 없다.

데이터 이용 가능성. 이 연구에서 새로 작성하거나 분석한 데이터는 없다.

언어. 중국어 원문은 이 기록의 부속 파일로 등록되어 있다(时间是怎么产生的？).

인용과 출처

[1] 尸子 [시자]. 戰國（散佚、輯本）.

[2] 莊子 [장자]. 戰國.

[3] 墨子 [묵자]. 戰國.

[4] 尚書 [상서]. 先秦.

[5] 淮南子 [회남자]. 西漢.

[6] 世說新語 [세설신어]. 南朝宋.

이 글은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스(CC BY 4.0) 로 제공된다. 원저자를 「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」로 명시하고 원 발행물 링크를 붙이면, 전재·재배포·변형(상업적 이용 포함)이 자유롭다. 이 글에 인용한 출토 기물 사진, 그리고 전래 문헌(傳世文獻)의 저작권은 각 권리자에게 있으며 이 라이선스의 적용을 받지 않는다. 라이선스 전문은 여기에서: https://creativecommons.org

관련 글

- 三本历法·三种时间 —— 세 개의 눈금이 각각 무엇을 기준으로 삼는가.
- 十个字配十二个字，为什么只剩六十组 —— 열 간과 열두 지에서 예순이 나오고, 백스물이 되지 않는 이유.
- 立春不是一整天，只有一秒钟 —— 절기는 하루가 아니라, 한순간이다.
- 圭表测影与「日至」：登封观星台之前的实测传统 —— 등봉 관성대 이전의 그림자 측정.
- 曾侯乙墓漆箱二十八宿图：四象体系的下限 —— 사상(四象) 체계의 하한(下限).

영어판：Three Calendars, Three Kinds of Time ｜ Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain ｜ Lichun Is Not a Day: The Solar Term Is an Instant ｜ The Gnomon and the Sun at Its Utmost ｜ The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng

사이트 허브：역법 술어표 ｜ 역법 기록: 한 해는 어느 날부터 세는가 ｜ 데이터셋과 프리프린트

이 글의 모든 데이터는 邝楚嘉가 수집·정리하였다.

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉）, pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354